Лабораторная работа №5

Моделирование трафика сети с использованием законов распределения

Цель работы:
Научиться создавать сеть с нуля, назначать трафик и настраивать законы распределения для параметров серверов (Reply Size, Reply Delay), а также снимать и анализировать статистику.

База: новая сеть, создаваемая с нуля (не из Лаб №1–3).

Что такое Reply Size и Reply Delay?

Когда клиент обращается к серверу:

1. Запрос — клиент отправляет серверу.
2. Ответ — сервер отправляет клиенту.

В NetCracker можно задать два параметра ответа сервера:

Параметр	Что означает	Единица
Reply Size	Размер ответа сервера на запрос	байты
Reply Delay	Задержка перед отправкой ответа	секунды

Что такое закон распределения?

Закон распределения — математическая модель, описывающая, как случайная величина принимает значения.

Пример: Reply Size = 2048 байт — это среднее. Реальные ответы: 1800, 2200, 1950 и т.д. Закон говорит, как именно они разбросаны.

Основные законы в NetCracker

1. Нормальный закон (Normal / Gaussian)

- Параметры: Mean (мат. ожидание) и Std. Deviation (СКО).
- Смысл: большинство значений группируется вокруг среднего, крайние редки.
- Пример: Reply Size = 2048, СКО = 512 → 68% ответов в диапазоне 1536–2560 байт.
- В NetCracker: `Normal`, вводите `Mean` и `Std. Deviation`.

2. Экспоненциальный закон (Exponential)

- Параметр: Mean (мат. ожидание).
- Смысл: описывает время между событиями. Маленькие значения часты, большие — редки.
- Пример: Reply Delay = 5 сек → средняя задержка 5 сек, но могут быть и 1, и 15 сек.
- В NetCracker: `Exponential`, вводите `Mean`.

3. Равномерный закон (Uniform)

- Параметры: Rmin и Rmax.
- Смысл: все значения в диапазоне [Rmin, Rmax] равновероятны.
- Пример: Reply Delay от 1 до 3 сек → любое значение одинаково возможно.
- В NetCracker: `Uniform`, вводите `Rmin` и `Rmax`.

4. Закон Эрланга (Erlang)

- Параметры: Mean и Std. Deviation.
- Смысл: «сглаженный» экспоненциальный. Используется для многоканальных систем.
- Пример: Reply Delay = 1,5 сек, СКО = 0,4.
- В NetCracker: `Erlang`, вводите `Mean` и `Std. Deviation`.

Как пересчитать Mean/СКО в Rmin/Rmax (для равномерного)

Если в задании даны Mean и СКО, а закон — равномерный:

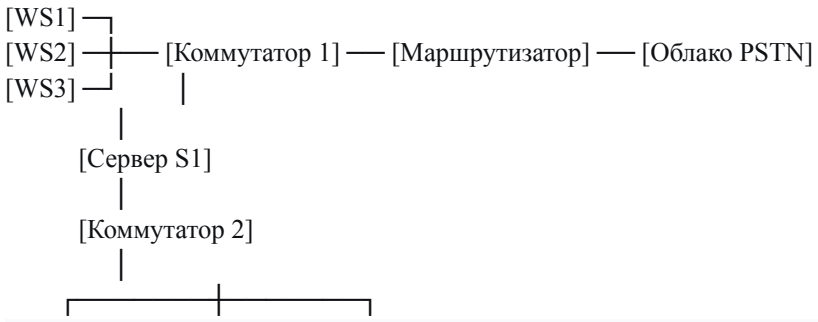
$$R_{min} = Mean - СКО \times \sqrt{3}$$

$$R_{max} = Mean + СКО \times \sqrt{3}$$

Пример: Mean = 2, СКО = 0,7 → Rmin = 2 − 0,7×1,732 = 0,79; Rmax = 2 + 0,7×1,732 = 3,21.

Самостоятельная работа

Постройте сеть по следующей топологии.



Состав:

- 5 рабочих станций (WS1–WS5).
- 2 коммутатора (Switch 1, Switch 2).
- 1 маршрутизатор (Router).
- 2 сервера (S1, S2).
- 1 облако PSTN (имитация интернета).

Шаг 1.1 — Создайте новый проект

- Запустите NetCracker Professional.
- File → New (не сохраняйте старый проект).

📸 Скриншот 1 — чистое рабочее поле.

Шаг 1.2 — Разместите оборудование

Из браузера `Devices` перетащите на рабочее поле:

Устройство	Откуда брать	Количество
Коммутатор	`Switches → Workgroup → Ethernet Switch`	2
ПК	`LAN Workstations → PCs and Notebooks → PC`	5
Сервер	`LAN Servers → Server`	2
Маршрутизатор	`Routers and bridges → Low end → Router`	1
Облако PSTN	`Clouds → PSTN`	1

📸 Скриншот 2 — все устройства на рабочем поле.

Шаг 1.3 — Соедините устройства

Соединения:

- WS1, WS2, WS3 → Коммутатор 1 (Fast Ethernet 100Base-T4, витая пара).
- Коммутатор 1 → Сервер S1 (Fast Ethernet).
- Коммутатор 1 → Маршрутизатор (Fast Ethernet).
- Маршрутизатор → Облако PSTN (любой тип).
- WS4, WS5, Сервер S2 → Коммутатор 2 (Fast Ethernet).
- Коммутатор 2 → Маршрутизатор (Fast Ethernet).

Как соединить:

- Выберите Link Devices (иконка с двумя точками).
- Щёлкните по источнику → по приёмнику.
- В окне `Link Assistant`:
    - Protocol: Fast Ethernet 100Base-T4.
    - Bandwidth: 100 Мбит/с.
    - Media: Twisted pair.
- Нажмите Link → Close.

📸 Скриншот 3 — готовая сеть со всеми соединениями.

Шаг 2.1 — Настройка сервера S1

- Из группы `Network and enterprise software → Server software` перетащите на S1:
    - Small office database server
    - CAD/CAM server (если есть отдельно; иначе используйте `Small office database server`)
- В свойствах S1 (ПКМ → Properties → Plugin Setup) поставьте галочки:
    - ✅ Database client-server
    - ✅ CAD/CAM client-server

📸 Скриншот 4 — свойства S1 с галочками.

Шаг 2.2 — Настройка сервера S2

- Перетащите на S2:
    - HTTP-server
    - FTP-server
    - E-mail server (POP3)
- В свойствах S2 поставьте галочки:
    - ✅ HTTP
    - ✅ FTP
    - ✅ POP3

📸 Скриншот 5 — свойства S2 с галочками.

Шаг 2.3 — Настройка рабочих станций

- WS1, WS2, WS3 — клиенты S1:
  - Перетащите Small office database server и CAD/CAM client.
  - Галочки: ✅ Database client-server, ✅ CAD/CAM client-server.
- WS4, WS5 — клиенты S2:
  - Перетащите HTTP-server и FTP-server.
  - Галочки: ✅ HTTP, ✅ FTP.
- Все WS (1–5) — HTTP-клиенты (перетащите HTTP-server, галочка ✅ HTTP).
- Все WS (1–5) — FTP-клиенты (галочка ✅ FTP).
- WS3, WS5 — POP3-клиенты (перетащите E-mail server, галочка ✅ POP3).

📸 Скриншот 6 — свойства WS1 с галочками.
📸 Скриншот 7 — свойства WS5 с галочками.

Шаг 3.1 — Внутренний трафик (peer-to-peer)

- WS1↔WS2, WS2↔WS3, WS1↔WS3 — Small office peer-to-peer.
- WS4↔WS5 — Small office peer-to-peer.

Как назначить:

- Set Traffic → щёлкните по источнику → по приёмнику.
- В окне Profiles выберите Small office peer-to-peer → Assign.

📸 Скриншот 8 — окно Profiles с выбранным Small office peer-to-peer.

Шаг 3.2 — Клиент-серверный трафик

Источник	Приёмник	Профиль
WS1, WS2, WS3	S1	Database
WS1, WS2, WS3	S1	CAD/CAM
WS4, WS5	S2	HTTP
WS4, WS5	S2	FTP
WS3, WS5	S2	E-mail (POP)

📸 Скриншот 9 — пример назначения трафика WS1 → S1 (Database).
📸 Скриншот 10 — схема сети со всеми потоками.

Шаг 3.3 — Просмотр списка потоков

- Global → Data Flow — посмотрите все потоки.
- Запишите количество потоков в отчёт.

📸 Скриншот 11 — окно Data Flow.

Задание (вариант для всех):

Параметр	S1	S2
Reply Size	Normal, Mean = 2048, СКО = 512	Exponential, Mean = 1024
Reply Delay	Exponential, Mean = 5	Erlang, Mean = 1,5, СКО = 0,4

Шаг 4.1 — Reply Size для S1 (нормальный)

- ПКМ по S1 → Properties → вкладка Server → раздел Reply Size.
- Закон: `Normal`.
- Mean: `2048`.
- Std. Deviation: `512`.

📸 Скриншот 12 — Reply Size для S1.

Объяснение: нормальный закон — большинство ответов около 2048 байт, редкие — далеко.

Шаг 4.2 — Reply Size для S2 (экспоненциальный)

- ПКМ по S2 → Properties → вкладка Server → Reply Size.
- Закон: `Exponential`.
- Mean: `1024`.

📸 Скриншот 13 — Reply Size для S2.

Объяснение: экспоненциальный закон — много маленьких ответов, редкие большие. Подходит для интернет-трафика.

Шаг 4.3 — Reply Delay для S1 (экспоненциальный)

- Свойства S1 → вкладка Server → Reply Delay.
- Закон: `Exponential`.
- Mean: `5`.

📸 Скриншот 14 — Reply Delay для S1.

Объяснение: задержки случайны, средняя 5 сек.

Шаг 4.4 — Reply Delay для S2 (Эрланг)

- Свойства S2 → вкладка Server → Reply Delay.
- Закон: `Erlang`.
- Mean: `1,5`.
- Std. Deviation: `0,4`.

📸 Скриншот 15 — Reply Delay для S2.

Объяснение: Эрланг — «сглаженный» экспоненциальный, задержки кучкуются вокруг 1,5 сек.

Шаг 4.5 — Сводная таблица (заполните в отчёте)

Сервер	Reply Size (закон)	Mean	СКО	Reply Delay (закон)	Mean	СКО
S1						
S2						

ЧАСТЬ 5. ЗАПУСК МОДЕЛИРОВАНИЯ

Шаг 5.1 — Отключите анимацию (если ПК слабый)

- Global → Data Flow → Uncheck All → Close.

📸 Скриншот 16 — окно Data Flow с снятыми галочками.

Шаг 5.2 — Запустите Run

- Нажмите Run (зелёный треугольник).
- Подождите 15–20 секунд.

📸 Скриншот 17 — сеть в режиме Run.

Шаг 5.3 — Остановите

- Нажмите Stop (красный квадрат).

📸 Скриншот 18 — сеть после остановки.

Шаг 6.1 — Статистика для серверов

Для S1 и S2:

- ПКМ по серверу → Statistics.
- Галочки:
  - ✅ current workload
  - ✅ packets received
- OK.

📸 Скриншот 19 — статистика S1.
📸 Скриншот 20 — статистика S2.

Шаг 6.2 — Статистика для сегментов

Для каждого сегмента (линии между коммутатором и маршрутизатором):

- ПКМ по линии → Statistics.
- Галочка:
  - ✅ average utilization
- OK.

📸 Скриншот 21 — статистика сегмента 1.
📸 Скриншот 22 — статистика сегмента 2.

Шаг 6.3 — Сводная таблица (заполните)

Устройство / Сегмент	Current workload	Packets received	Average utilization
S1			—
S2			—
Сегмент 1	—	—	
Сегмент 2	—	—	

Ответьте письменно:

1. Почему для S1 выбран нормальный закон, а для S2 — экспоненциальный?
2. Какой сервер имеет большую задержку? Сравните Mean.
3. Какой сегмент загружен сильнее? Почему?
4. Что произойдёт, если увеличить Reply Size до 8192 байт?
5. Зачем задавать законы распределения, а не просто средние?

📸 Скриншот 23 — итоговая сеть со статистикой.

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Спроектируй сеть для интернет-кафе и защити выбор законов»

Ситуация:
Вы — сетевой инженер. Нужно спроектировать сеть для интернет-кафе на 10 ПК и 1 сервер (кэш + FTP + биллинг).

Клиенты:

- сидят в интернете (HTTP),
- играют по локальной сети (peer-to-peer),
- скачивают файлы (FTP).

Что нужно сделать:

1. Создайте новый проект (`File → New`).
2. Разместите:
    - 10 ПК (WS1–WS10).
    - 1 коммутатор Fast Ethernet.
    - 1 сервер.
    - 1 маршрутизатор.
    - 1 облако PSTN.
3. Соедините:
    - Все ПК → коммутатор.
    - Коммутатор → сервер.
    - Коммутатор → маршрутизатор.
    - Маршрутизатор → PSTN.

4. Установите ПО:
    - На сервер: HTTP, FTP.
    - На все ПК: HTTP, FTP client-server.
    - На все ПК: Small office peer-to-peer.
5. Назначьте трафик:
    - Все ПК → сервер: HTTP, FTP.
    - ПК1↔ПК2, ПК3↔ПК4, ПК5↔ПК6, ПК7↔ПК8, ПК9↔ПК10: Small office peer-to-peer.
    - ПК1 → маршрутизатор → PSTN: InterLAN traffic.
6. Настройте законы распределения (ваша фантазия + обоснование!):

Параметр	Сервер	Обоснование
Reply Size	Ваш выбор (Normal / Exponential / Uniform / Erlang) + Mean + СКО	Почему именно так?
Reply Delay	Ваш выбор + Mean + СКО	Почему именно так?

Придумайте свои значения (не копируйте эталон!) и письменно обоснуйте.

7. Запустите Run на 20 секунд → Stop.
8. Снимите статистику:
    - Для сервера: current workload, packets received.
    - Для коммутатора: average utilization.
    - Для линии «маршрутизатор → PSTN»: average utilization.
9. Сделайте вывод:
    - Выдержит ли сеть, если все 10 ПК одновременно качают файлы?
    - Что улучшить? (3 предложения)

Что сдать по творческому заданию:

📸 Скриншот 24 — схема интернет-кафе.
📸 Скриншот 25 — настройки законов для сервера.
📸 Скриншот 26 — статистика сервера.
📸 Скриншот 27 — статистика коммутатора.